

1) Описание шифра Плейфера

Шифр Плейфера (Playfair cipher) — это метод шифрования, который использует таблицу 5x5, заполненную буквами алфавита (обычно "I" и "J" объединяются в одну ячейку). Этот шифр был изобретен в XIX веке Чарльзом Уитстоном, но назван в честь лорда Плейфера, который популяризировал его. Шифр Плейфера шифрует пары букв (биграммы), что делает его более устойчивым к частотному анализу по сравнению с шифрами, работающими с одиночными символами.

2) Алгоритм шифрования

1. Создание таблицы Плейфера:

- Ключевое слово записывается в таблицу 5x5, удаляя повторяющиеся буквы.
- Оставшиеся буквы алфавита (кроме "J", которая объединяется с "I") заполняют таблицу по порядку.

2. Подготовка текста:

- Текст разбивается на пары букв (биграммы).
- Если в паре две одинаковые буквы, между ними добавляется символ-заполнитель (например, "X").
- Если длина текста нечетная, добавляется символ-заполнитель в конец.

3. Шифрование биграмм:

- Если буквы находятся в одной строке, каждая из них заменяется на следующую букву в строке (с циклическим переходом).
- Если буквы находятся в одном столбце, каждая из них заменяется на следующую букву в столбце (с циклическим переходом).
- Если буквы образуют прямоугольник, они заменяются на буквы, находящиеся в тех же строках, но в противоположных углах прямоугольника.

4. Дешифрование:

- Процесс аналогичен шифрованию, но выполняется в обратном порядке.

	1	2	3	4	5	6
1	A	B	C	D	E	F
2	G	H	I	J	K	L
3	M	N	O	P	Q	R
4	S	T	U	V	W	X
5	Y	Z	0	1	2	3
6	4	5	6	7	8	9

AA -> AX -> SF

	1	2	3	4	5	6
1	A	B	C	D	E	F
2	G	H	I	J	K	L
3	M	N	O	P	Q	R
4	S	T	U	V	W	X
5	Y	Z	0	1	2	3
6	4	5	6	7	8	9

NP->TV

	1	2	3	4	5	6
1	A	B	C	D	E	F
2	G	H	I	J	K	L
3	M	N	O	P	Q	R
4	S	T	U	V	W	X
5	Y	Z	0	1	2	3
6	4	5	6	7	8	9

TK->HW